NESNELERİN İNTERNETİ

BÖLÜM 4

SENSÖRLER ve AKTÜATÖRLER II

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr

KAZANIMLAR

1. Algılama Katmanında aktüatör çeşitleri ve kullanım alanları
2. Mikroişlemciler, mikrodenetleyiciler ve farkları

Nesne Odaklı IoT Vizyonu

- Çok basit **RFID** etiketlerinden **küresel bir a ğa** geçiş süreci
- Elektronik Ürün Kodu (EPC): **Fiziksel bir nesneyle** ilişkili **benzersiz tanımlayıcı** . EPC Global Etiket Veri Standardı, kod kurallarını ve yapısını tanımlar.
  - MIT tarafından geliştirilmiştir.
  - Mimari Bileşenleri:
    - Auto-ID laboratuvarları,
    - EPC ve Nesne Adlandırma Servisi (ONS) üzerine kurulu tasarım

Kablosuz Sensör Ağları (WSN) ve Mote/Sink Yapısı

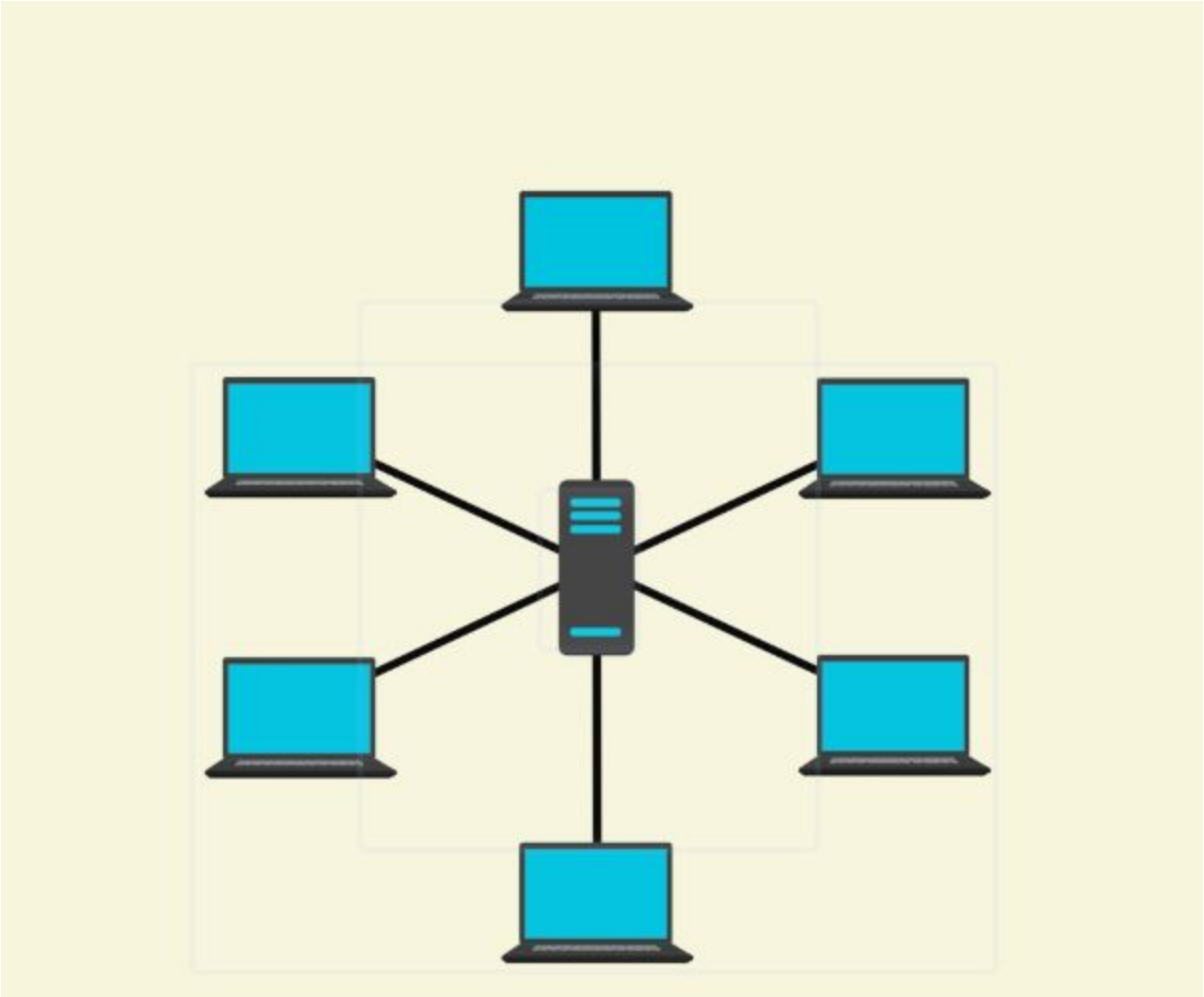
- **WSN:**
  - Işık, ısı ve basınç gibi fiziksel olayları algılayan sensör düğümlerinden oluşan bir ağdır.
  - Kablolu çözümlere kıyasla daha kolay kurulum ve cihaz esnekliği sağlar.
- **Mote / Sink:**
  - Ağ, sınırlı sayıda sensör düğümünden (mote) ve verilerin toplandığı özel amaçlı bir düğümden (sink) oluşur.

Temel Standart: IEEE 802.15.4

- **WPAN (Kablosuz Ki şisel Alan A ğları)** için en yaygın iletişim protokolüdür.
- Kısa mesafe, düşük güç, düşük karmaşıklık ve düşük maliyet için tasarlanmıştır.
- 800/900 MHz ve 2.4 GHz bantlarını kullanır.
- Enerji verimliliği, ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve sağlamlık (robustness)

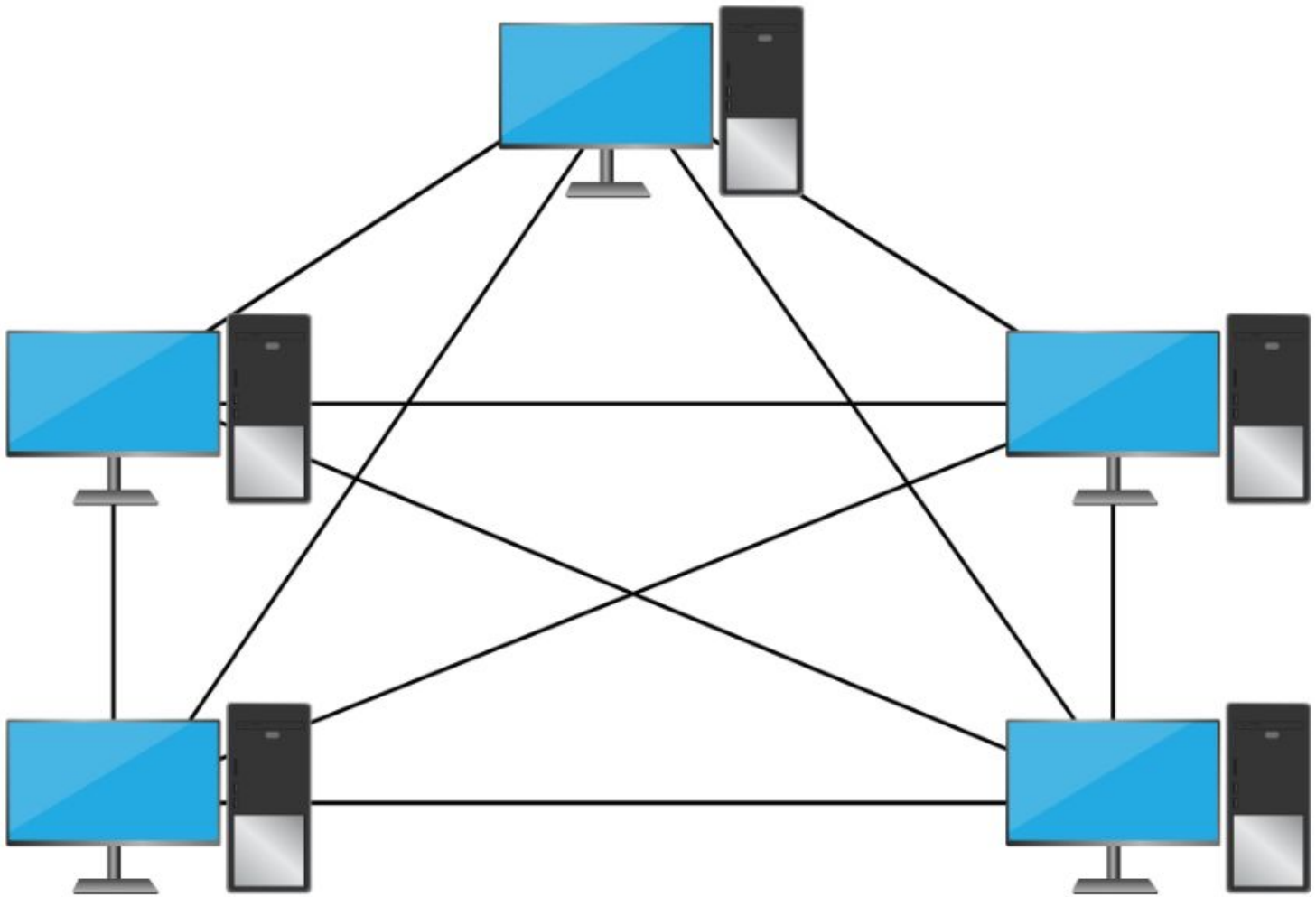
Yıldız Topolojisi

- Tüm uç düğümlerin (mote) doğrudan merkezi bir düğüme (sink veya gateway) bağlı olduğu yapıdır.
- Veri trafiği her zaman merkezden geçer.
- Düğümler birbirleriyle doğrudan iletişim kuramaz.
- Verinin toplanması ve bulut katmanına iletilmesi için hızlı bir yol sunar.
- Uç cihaz ile merkez arasında tek bir atlama (hop) olduğu için iletim süresi minimize edilir.
- Tek nokta saldırılarına karşı zayıftır.



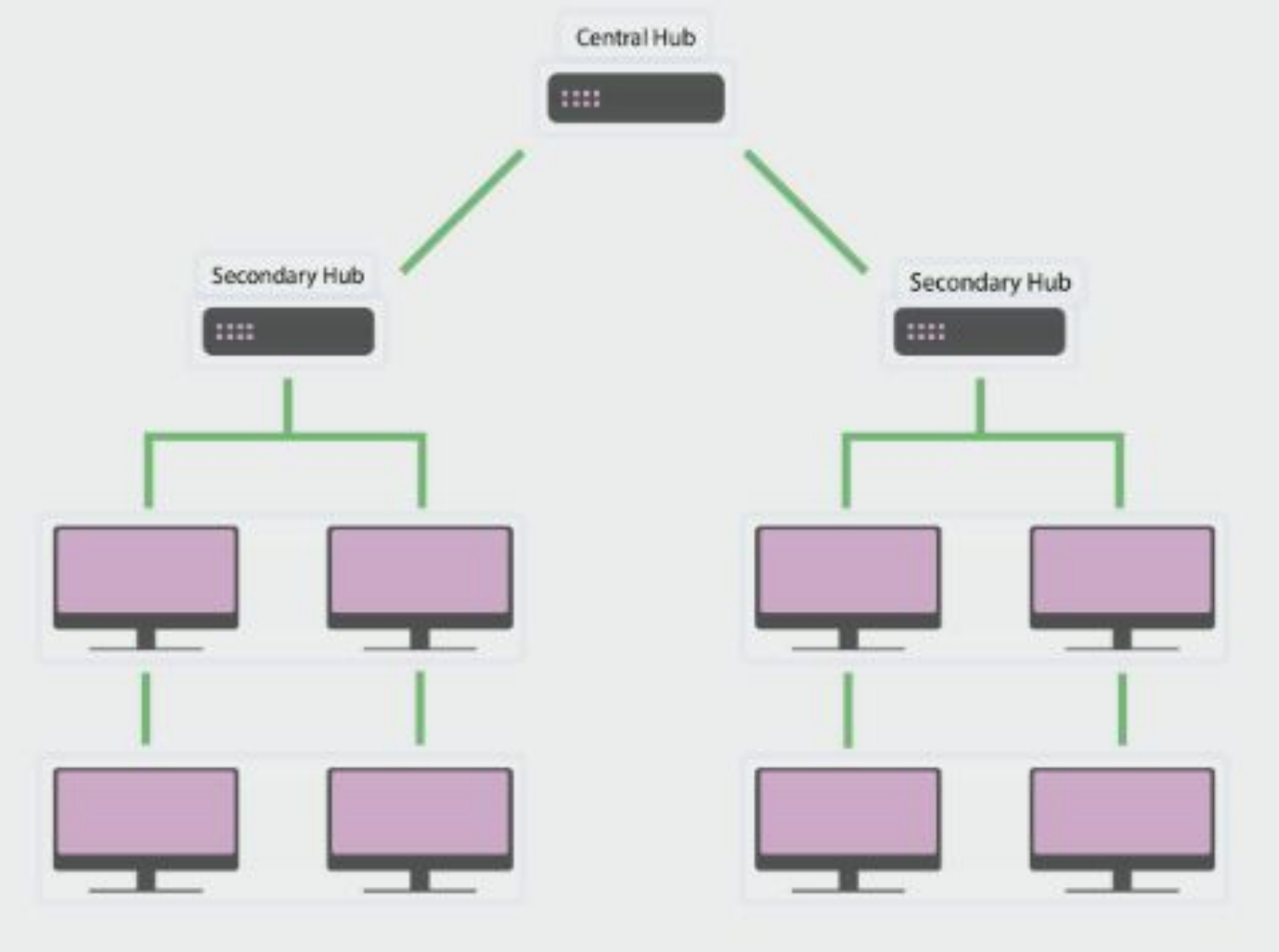
Ağ (Mesh) Topolojisi

- Düğümlerin birbirine bağlı olduğu ve verinin bir düğümden diğerine "atlayarak" hedefe ulaştığı dağıtık bir yapıdır.
- IoT sistemlerinde sağlamlık ve güvenilirlik sağlamak için tercih edilir.
- Bir düğüm arızalandığında veri alternatif yollar üzerinden sink düğümüne ulaşmaya devam eder.
- Düşük güçlü sinyallerle, düğümler arası röleleme yaparak çok geniş alanlarda kapsama sağlar.



Ağaç Topolojisi

- Yıldız ve yol topolojilerinin birleşimi olan, hiyerarşik katmanlardan oluşan yapıdır.
- En üstte bir kök (root/sink), altında ise alt kümeleri yöneten yönlendirici düğümler bulunur.
- Sisteme yeni düğüm kümeleri eklemek kolaydır, bu da büyük ölçekli WSN uygulamaları için idealdir.
- Ara düğümler, alt dallardan gelen verileri birleştirerek kök düğüme (sink) daha anlamlı ve paketlenmiş veri gönderir.


Central Hub
Secondary Hub
Secondary Hub

İletişim Stratejileri ve Karşılaştırma

- Veri iletiminde topoloji seçimi, projenin enerji verimliliği ve gecikme payı kriterlerine göre yapılır.
- **Yıldız:** Basit cihazlar için idealdir. Düğümler sadece kendi verisinden sorumludur. Enerji tüketimi düşüktür. Örneğin akıllı ev sensörleri
- **Ağ (Mesh):** Kritik endüstriyel takip sistemlerinde kullanılır. Veri kaybı riski en düşüktür.
- **Ağaç:** Akıllı şehirler gibi çok katmanlı yönetim gerektiren, verinin yerelde işlenip (Fog) merkeze aktarıldığı yapılarda rol oynar.

Avantaj ve Dezavantaj Matrisi

Özellik	Yıldız (Star)	Ağ (Mesh)	Ağaç (Tree)
Kurulum Kolaylığı	Çok Yüksek	Orta	Yüksek
Güvenilirlik	Düşük (Tek hata noktası)	Çok Yüksek (Yedekli yol)	Orta (Hiyerarşik bağımlılık)
Enerji Verimliliği	En Yüksek	Düşük (Sürekli dinleme)	Orta
Menzil	Sınırlı (Gateway mesafesi)	Çok Geniş (Düğümler arası)	Geniş (Hiyerarşik yayılım)
En İyi Kullanım	Akıllı Evler	Akıllı Fabrikalar	Akıllı Şehirler / Tarım

IoT Wearable Technology at Workplace
Smart Glasses
Smart Tracker
Smart Watch
Smart Phone
Smart Shoes

Home Health and Wearable Device Innovation

Aktüatör Sınıfları

- **Elektriksel Aktüatörler:** Elektrik enerjisini doğrudan mekanik enerjiye veya ışığa dönüştürür (Örn: Röleler, LED'ler, Step motorlar).
- **Mekanik Aktüatörler:** Genellikle bir anahtarlama işlemi yaparak fiziksel bir hareketi tetikleyen sistemlerdir.
- **Pnömatik ve Hidrolik Aktüatörler:** Hava veya sıvı basıncını kullanarak çok yüksek güç gerektiren hareketleri sağlar (Örn: Endüstriyel robot kollarındaki pistonlar).

Aktüatörler

- **Lamba ve Aydınlatma Birimleri:** Aydınlatma seviyesini değiştirmek veya açıp kapatmak için kullanılır.
- **Radyatör Vanaları:** Oda sıcaklığını kontrol etmek için ısıtma sistemindeki su akışını ayarlar.
- **Otomatik Panjurlar:** Ortam ışığına veya kullanıcı komutuna göre pencereleri kapatır.
- **Akıllı Kapı Kilitleri:** Güvenlik protokollerine göre kapıyı fiziksel olarak kilitler veya açar.
- **Garaj Kapısı Motorları:** Yetkili bir araç yaklaştığında kapıyı otomatik olarak kaldırır.
- **Su Pompaları:** Toprak nemi düştüğünde sulama sistemini devreye sokar.
- **İlaçlama Püskürtücüleri :** Uzaktan kontrolle veya dronlar üzerinden ilaçlama işlemini yapar.

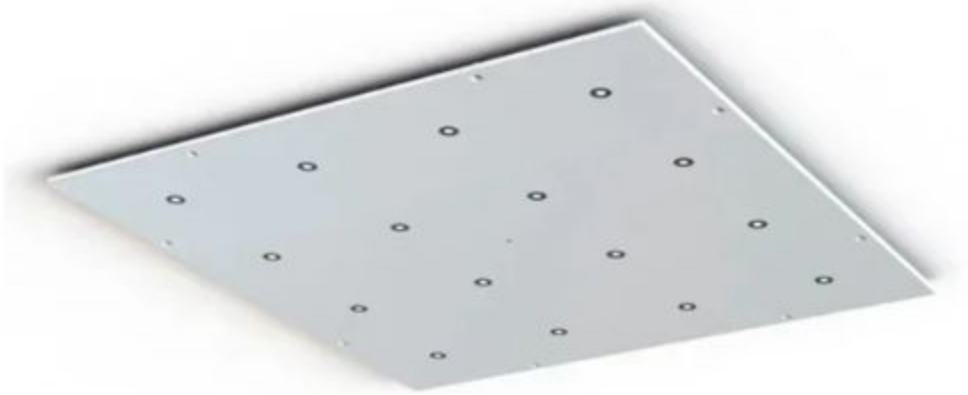
3-6V Mini DC Su Pompası

- Gerçek bir tarlada su, küçük bir motorla değil, yüksek beygir gücüne sahip trifaze dalgıç pompalar ile çekilir.
- IoT sistemi burada pompayı doğrudan sürmez
- Su akışını kontrol eden elektromanyetik solenoid vanaları açıp kapatır.

https://store.rainbird.com/150pesb-1-1-2-in-inlet-inline-plastic-industrial-irrigation-valve.html

Full Spectrum LED Şerit / Power LED

- Modern dikey tarım tesislerinde, sadece belirli dalga boylarında (kırmızı ve mavi ağırlıklı) ışık yayan, yüksek lümenli ve soğutma bloklu LED projektörler kullanılır.
- Bunlar genellikle 0-10V Dimmer protokolü ile parlaklık seviyesi ayarlanabilen cihazlardır.



https://ledibond.com/gracy-industry/

1 Kanal 5V/10A Röle Modülü

- Bir evde ısıtma yönetimi sadece kombiyi açıp kapatmakla kalmaz.
- Gerçek dünyada her radyatöre takılan Akıllı Termostatik Vanalar kullanılır.
- Bu cihazlar içindeki küçük motorlar sayesinde sıcak su akışını odanın sıcaklığına göre mekanik olarak kısar veya açar.

https://engocontrols.com/en/produkt/etrv-m28-2/

12V DC Fan

- Endüstriyel veya ev tipi havalandırmada, hava kalitesi düştüğünde devreye giren kanal tipi aksiyel fanlar veya ısı geri kazanım cihazları rol oynar.
- Bu sistemler genellikle VFD (Variable Frequency Drive) sürücülerle kontrol edilerek hava debisi hassas bir şekilde ayarlanır.

https://ecoairnb.en.made-in-china.com/product/SnLpUGeAIThq/China-Customise-Logo-HVAC-System-Axial-Flow-Pedestal-Fan-Industrial-Exhaust-Axial-Fan.html

Aktif Buzzer ve Durum LED'i

- Güvenlik projelerinde kullanılan buzzer yerine, gerçek dünyada 110dB+ ses seviyesine sahip harici alarm sirenleri kullanılır.
- Giriş-çıkış kontrolünde ise Elektronik Kilit Karşılıkları veya Manyetik Kilitler (Maglock) aktüatör görevi görür.

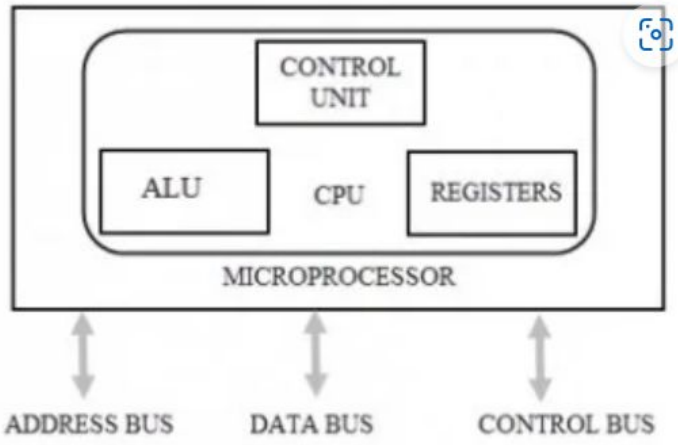
https://www.unixcctv.com/product/outdoor-strobe-siren-for-any-security-system-spl1m110db-one-tone-six-tone/

Led Lamba / LED

- Projelerde LED'i doğrudan yakarız, ancak gerçek bir binada 220V şebeke elektriği kontrol edilir.
- Burada aktüatör, duvarın içindeki Akıllı Röle Modülü (Örn: Shelly, Sonoff) veya profesyonel aydınlatma otomasyonu olan DALI (Digital Addressable Lighting Interface) olabilir.

https://doorcontrolsdirect.co.uk/access-control-kits/540-12v-dc-standalone-double-door-maglock-access-control-kit-with-proximity-keypad

Mikroişlemci, küçük bir çip içine sarılmış bir mikro bilgisayarın kontrol birimidir. Aritmetik Mantıksal Birim (ALU) işlemlerini gerçekleştirir ve kendisine bağlı diğer cihazlarla haberleşir. Birkaç işlevin bir araya getirildiği tek bir entegre devredir.



Mikroişlemci Türleri

Önemli mikroişlemci türleri şunlardır:

- Karmaşık Komut Seti Mikroişlemciler
- Uygulamaya Özel Entegre Devre
- İndirgenmiş Komut Seti Mikroişlemciler
- Dijital Sinyal Çoklı İşlemcileri (DSP'ler)

Mikroişlemcinin Tarihçesi

Mikroişlemci tarihinin önemli dönüm noktaları:

- Fairchild Semiconductors, 1959'da ilk entegre'yi (Entegre Devre) icat etti.
- 1968'de Robert Noyce, Gordan Moore, Andrew Grove kendi şirketlerini(Intel) kurdular.
- Intel, 1968'de 3 kişilik bir start-up iken 1981'de bir endüstri devi haline geldi.
- 1971'de INTEL, 108 kHz saat hızında çalışacak olan ilk nesil Mikroişlemci 4004'ü yarattı.

- 1973'ten 1978'e kadar Motorola 6800 ve 6801, INTEL-8085 ve Zilog's-Z80 gibi ikinci nesil 8-bit mikroişlemciler üretildi.
- 1978'de Intel 8008 üçüncü nesil süreci piyasaya çıktı.
- 80'lerin başında Intel, dördüncü nesil 32-bit işlemcileri piyasaya sürdü.
- 1995'te Intel, beşinci nesil 64-bit işlemcileri piyasaya sürdü.

Mikroişlemcinin Özellikleri

Mikroişlemcinin bazı önemli özellikleri:

- Kesme(interrupt) özelliğine sahip yerleşik izleme/hata ayıklayıcı programı sunar
- Her biri aynı işlemin farklı bir varyasyonunu gerçekleştiren büyük miktarda talimat sağlar.
- Paralel G/Ç sunar
- Talimat döngüsü zamanlayıcısı vardır
- Harici bellek arayüzü vardır

Mikroişlemci Uygulamaları

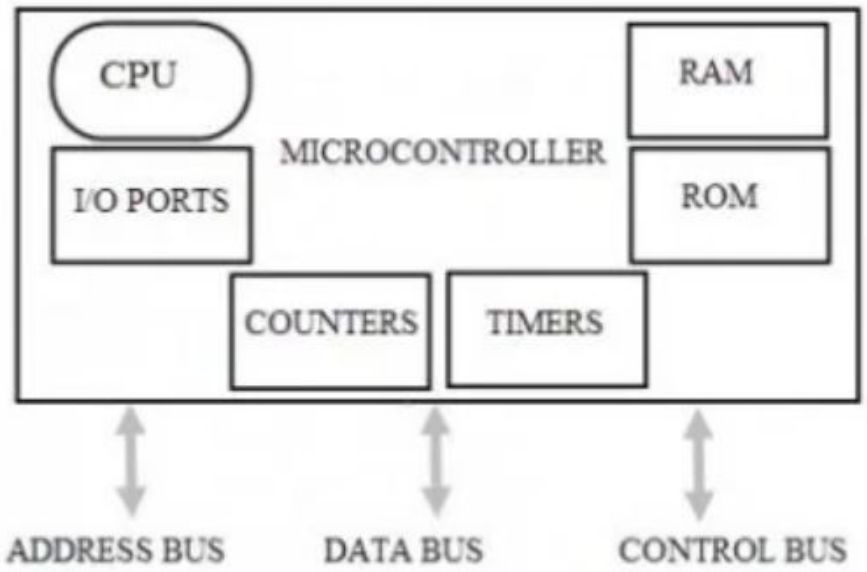
Mikroişlemciler esas olarak aşağıdaki gibi cihazlarda kullanılır:

- Hesap makineleri
- Muhasebe sistemleri
- Oyun makineleri
- Karmaşık endüstriyel kontrolörler
- Trafik ışıkları
- Kontrol verileri
- Askeri uygulamalar
- Savunma sistemleri

Mikrodenetleyici Nedir?

Mikrodenetleyici, elektronik cihazları kontrol etmek için optimize edilmiş bir çiptir. Belirli bir görevi gerçekleştirmeye ve belirli bir uygulamayı yürütmeye adanmış tek bir entegre devrede saklanır.

Gömülü uygulamalar için özel olarak tasarlanmış devrelerdir ve otomatik olarak kontrol edilen elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bellek, işlemci ve programlanabilir G/Ç içerir.


CPU
RAM
MICROCONTROLLER
I/O PORTS
ROM
COUNTERS
TIMERS
ADDRESS BUS
DATA BUS
CONTROL BUS

Mikrodenetleyici Türleri

Önemli Mikrodenetleyici türleri:

- 8 bit Mikrodenetleyici
- 16 bit Mikrodenetleyici
- 32 bit Mikrodenetleyici
- Gömülü Mikrodenetleyici
- Harici bellek Mikrodenetleyici

Mikrodenetleyicinin Tarihçesi

Mikrodenetleyici tarihinin önemli noktaları:

- İlk kez 1975'te kullanıldı(Intel 8048)
- EEPROM'un 1993'te tanıtıldı
- Aynı yıl, Atmel, Flash bellek kullanan ilk mikro denetleyiciyi tanıttı.

Mikrodenetleyicinin Özellikleri

Mikrodenetleyicinin bazı önemli özellikleri:

- İşlemci sıfırlama opsiyonu
- Program ve Değişken Bellek (RAM) G/Ç pinleri
- Cihaz saatli merkezi işlemci
- Komut döngüsü zamanlayıcıları

Mikrodenetleyici Uygulamaları

Mikrodenetleyiciler çoğunlukla aşağıdaki gibi cihazlarda kullanılır:

- Cep telefonları
- otomobiller
- CD/DVD oynatıcılar
- Çamaşır makineleri
- Kameralar
- Güvenlik alarmları
- Klavye denetleyicileri
- Mikrodalga fırınlar
- Saatler
- Mp3 çalarlar

Anahtar Farklılıklar

- Mikroişlemci yalnızca bir Merkezi İşlem Biriminden(Central Processing Unit-CPU) oluşurken mikrodenetleyici, tümü tek bir çipe entegre edilmiş bir CPU, Bellek, G/Ç içerir.
- Mikroişlemci bilgisayarlarda kullanılırken mikrodenetleyici gömülü bir sistemde kullanılır.

- Mikroişlemci, RAM, ROM ve diğer çevre birimlerine arabirim sağlamak için harici bir veri yolu kullanır, diğer yandan Mikrodenetleyici, dahili bir kontrol veriyolu kullanır.
- Mikroişlemciler Von Neumann modelini temel alır Mikro denetleyiciler Harvard mimarisini temel alır
- Mikroişlemci, üretmek için çok sayıda işlemle karmaşık ve pahalıdır, ancak mikrodenetleyici, üretmek için daha az işlemlerle ucuz ve basittir.

Mikroişlemci	Mikrodenetleyici
Bilgisayar sistemlerinin kalbidir.	Gömülü sistemlerin kalbidir.
Yalnızca bir işlemcidir.	Dahili bellek ve G/Ç bileşenleri ile birlikte bir işlemciye sahiptir.
Bellek ve G/Ç harici olarak bağlanmalıdır, böylece devre genişler.	Bellek ve G/Ç mevcuttur bu yüzden dahili devre küçüktür.
Kompakt sistemlerde kullanılmaz.	Kompakt sistemlerde kullanılabilir.

Mikroi şlemci	Mikrodenetleyici
Tüm sistemin maliyeti yüksektir.	Tüm sistemin maliyeti düşüktür.
Güç tüketimi yüksektir (Harici bileşenler) Pil gibi depolanmış güçle çalışan cihazlar için ideal değildir.	Güç tüketimi daha azdır (Harici bileşenler yok/azdır). Pil gibi depolanmış güçle çalışan cihazlarla kullanılabilir.
Çoğu güç tasarrufu özelliklerine sahip değildir.	Çoğu güç tasarrufu modu sunar.
Esas olarak bilgisayarlarda kullanılır.	Çamaşır makinesinde, MP3 çalarlarda ve gömülü sistemlerde kullanılır.

Mikroi şlemci	Mikrodenetleyici
Daha az sayıda register'ı vardır. Bu nedenle işlemler daha çok bellek tabanlıdır.	Daha fazla register'ı vardır. Programların yazılması daha kolaydır.
Von Neumann modeline dayanmaktadır.	Harvard mimarisine dayanmaktadır
Tek bir silikon tabanlı entegre çip üzerinde çalışır.	Diğer çevre birimleriyle birlikte bir CPU'ya sahip mikroişlemcilerin geliştirilmesinin bir yan ürünüdür.
Çip üzerinde RAM, ROM, Giriş-Çıkış birimleri, zamanlayıcılar ve diğer çevre birimleri yoktur.	Tek bir çip üzerine gömülü RAM, ROM ve diğer çevre birimleri ile birlikte bir CPU'ya sahiptir.

Mikroi şlemci	Mikrodenetleyici
RAM, ROM ve diğer çevre birimleriyle arabirim oluşturmak için harici bir veri yolu kullanır.	Dahili bir kontrol veriyolu kullanır.
İçerdiği teknoloji nedeniyle GHz+ gibi çok yüksek frekanslarda çalışabilir.	Mimariye bağlı olarak 200 MHz veya biraz daha yüksek frekanslarda çalışır.
Çok sayıda verinin işlenmesine izin veren genel amaçlı uygulamalar için kullanılır.	Uygulamaya özel sistemler için kullanılır.
Talimat seti geniştir. Karmaşık ve pahalıdır.	Az sayıda talimattan oluşan sete sahiptir. Basit ve ucuzdur.

Özetle Mikroişemci ve Mikrodenetleyici

Mikroişlemci ve Mikrodenetleyici arasındaki temel fark, Mikroişlemcinin yalnızca bir Merkezi İşlem Biriminden oluşmasıdır, oysa Mikrodenetleyicinin tümü tek bir çipe entegre edilmiş bir CPU, Bellek, G/Ç içerir.

- Sorularınız?
- Dinlediğiniz için teşekkürler